

Exercice 1

1. 1) Quelle est l'équation du plan passant par les nœuds (3,2,5), (-1,1,0) et (1,2,3) ?
- 1.2) Déterminer l'angle engendré par les rangées [110] et [100].

Exercice 2

Soit le groupe d'espace **Cmc2₁**

- 2.1) Expliquer la signification des chiffres et des lettres dans la notation **Cmc2₁**.
- 2.2) Préciser le groupe ponctuel correspondant ?
- 2.3) A quel réseau de Bravais et quel système cristallin se rapporte-t-il ?
- 2.4) Donner les projections stéréographiques de : **4, 6, $\bar{2}$, 3m**.

Exercice 3

Soit un réseau cristallographique tel que $a = 2b$, $c = 4b$, $\alpha = \gamma = 90^\circ$ et $\beta = 115^\circ$, $b = 2,1877 \text{ \AA}$.

- 4.1) Identifier ce système cristallin.
- 4.2) Exprimer le volume V de la maille de ce réseau cristallographique.
- 4.3) Quelle est la base réciproque de ce système cristallin ?

Exercice 4

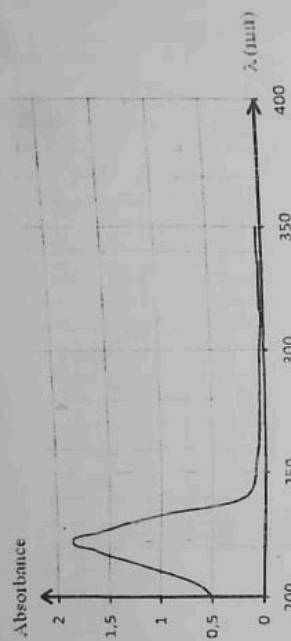
Déterminer les indices de Miller et le paramètre a , en système cubique, de diagramme de diffraction X suivant. Retrouver également le mode de réseau ainsi que les conditions de diffraction des plans (hkl).

Diffractogramme

$d(\text{\AA})$
4,1815
2,9567
2,4141
2,0907
1,8700
1,7070
1,4783

Exercice 7 :

On relève le spectre ultraviolet du 2-méthylbuta-1,3-diène :



1. Quelle est la valeur de la longueur d'onde du maximum d'absorption ?
2. Quelle est la valeur de l'absorbance au maximum d'absorption ?
3. Pour réaliser ce spectre, on dissout le 2-méthylbuta-1,3-diène dans du méthanol. L'épaisseur de la cuve spectroscopique est standard : $l = 1,0 \text{ cm}$ et le coefficient d'absorption molaire a pour valeur $\epsilon = 10800 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$.
 - a) Quelle condition le solvant doit-il vérifier afin de pouvoir être utilisé en spectroscopie UV ?
 - b) Calculer la concentration molaire de la solution utilisée.

Exercice 1 : Répondre par Vraie ou Faux

1. Une chromatographie sur couche mince permet de séparer les constituants d'un mélange.
2. Une chromatographie sur couche mince permet de mesurer la température d'ébullition d'une espèce chimique.
3. En absorption moléculaire, la Densité Optique est reliée à la concentration du soluté par la relation de Beer-Lambert : $DO = \log_{10}(I_0/I_t) = \epsilon \cdot l \cdot C$. Expression dans laquelle, ϵ représente le coefficient d'extinction molaire, l le trajet optique et C la concentration en soluté.
4. Les substances colorées absorbent dans le domaine du visible (350-800 nm) alors que les espèces incolores n'absorbent pas dans ce domaine, par contre, elles absorbent plus ou moins dans le domaine UV (200-350 nm).

Exercice 2

1. En spectroscopie UV-visible pour mesurer l'absorbance à 500 nm d'un composé dissout dans l'acétone, vous pouvez utiliser une cuve

A. En verre B. En plastique

C. En quartz D. En quartz

A. Lumière monochromatique

C. Solution hétérogène

B. siège de réaction photochimique

D. possède un même symbole

3. Parmi les facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'une méthode d'analyse, on considère :

A. La nature de l'information recherchée.

C. la flexibilité.

D. Aucune

4. La concentration exprime en ppm correspond à :

A. g/L

B. mol/L

C. mg/L

D. g/Kg

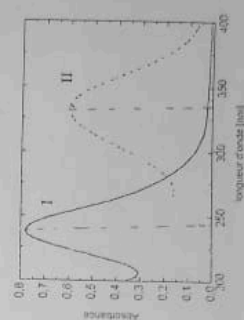
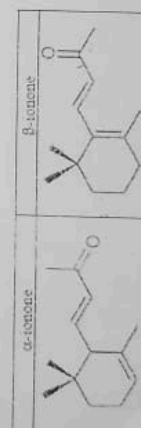
Exercice 3

- A. On remplit une cuve de 2 mm avec une solution de benzène de concentration 10^{-5} mol/L. Le spectre UV-visible de cette solution montre une bande à la longueur d'onde 256 nm.

1- Sachant que la transmittance de l'échantillon est de 48%, calculer le coefficient d'extinction molaire du benzène à 256 nm.

- 2- Quelle sera à 256 nm l'absorbance du même échantillon placé dans une cuve de 4 mm ?

B. L'ionone, utilisée pour la production de parfums, existe sous la forme de deux isomères : α -ionone et β -ionone



- 1- Donner les longueurs d'onde λ_{max} des bandes d'absorption.

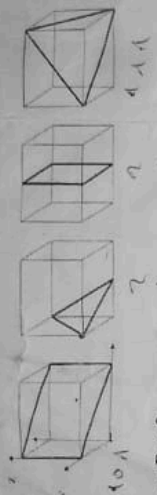
2- Faire correspondre à chaque isomère de l'ionone son spectre. Justifier.

C. Il est possible de doser simultanément par spectroscopie UV Visible le cobalt et le nickel dans une solution aqueuse en se basant sur l'absorption des complexes de ces métaux avec le quinolinol-8. Les coefficients d'absorption molaire ($\text{en L} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$) sont $\epsilon_{\text{Co}} = 3529$ et $\epsilon_{\text{Ni}} = 3228$ à 365 nm, et $\epsilon_{\text{Co}} = 428,9$ et $\epsilon_{\text{Ni}} = 0$ à 700 nm.

Calculer la concentration en nickel et en cobalt dans une solution indiquant une absorbance de 0,814 à 365 nm et 0,056 à 700 nm (cellules de 1 cm).

Exercice 1

Déterminer les indices de Miller des plans suivants :



Exercice 2

Soit le groupe d'espace **Pmc2₁**

- 2.1) Quel est le groupe ponctuel correspond ?
- 2.2) Faire la projection stéréographique de ce groupe et déduire son degré de symétrie.
- 2.3) A quel système cristallin appartient ce groupe ?
- 2.4) Rappeler les 3 directions de symétrie pour ce système et indiquer les éléments de symétrie présents dans le groupe d'espace **Pmc2₁** en suivant les 3 axes cristallographiques.
- 2.5) Sachant que ces éléments de symétrie passent tous par l'origine, faire la projection sur le plan (xoy) du groupe d'espace **Pmc2₁** en représentant tous les éléments de symétrie.

Exercice 3

Le chlorure de césium cristallise dans une structure de symétrie cubique avec un paramètre de maille $a = 4,12 \text{ \AA}$.

- 3.1) Dessiner, en perspective, la maille élémentaire du chlorure de césium.
- 3.2) Au sein de cette maille, dessiner les plans réticulaires (100), (110), (111) et (200).
- 3.3) La distance réticulaire d'un plan (hkl) pour une maille élémentaire de symétrie cubique peut être calculée grâce à la formule :

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Pour chaque plan cité précédemment, calculer la distance réticulaire associée.

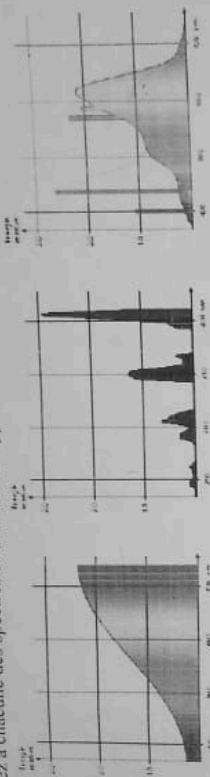
- 3.4) Le diffractogramme réalisé sur une poudre polycristalline de **CsCl** a été réalisé en utilisant une radiation du cuivre (faisceau incident de rayons X) de longueur d'onde $\lambda = 1,54 \text{ \AA}$. La position angulaire de chaque pic de diffraction a été mesurée et les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau suivant.

	Position angulaire (θ) (°)
Pic 1	10,78
Pic 2	15,35
Pic 3	18,88
Pic 4	21,94

Associer chaque pic de diffraction observé à un plan (hkl).

Exercice 3 : QRO

- 1- dans la spectroscopie d'absorption moléculaire, quel nom donne-t-on à la partie de l'appareil qui sélectionne la longueur d'onde λ qui traverse la cuve d'un échantillon ? et celui qui permet de réaliser la dispersion de la lumière en radiation monochromatiques ?
- 2- de combien de parties est constitué un appareil CPG, citez-les
- 3- quels sont les types de rayonnement électromagnétique que vous connaissez
- 4- assignez à chacune des spectres ci-dessous son type.



5- quels sont les deux sens d'un échange énergétique entre un rayonnement et la matière.

6- quels sont les champs d'application de la spectroscopie UV-vis

7- citez quelques électrodes de référence rencontrée en électrochimie

8- donner le nom du refractomètre le plus largement répandus.

9- qu'appelle-t-on dioptrite et donner la formule de l'indice n

10- quels sont les différents couleurs de rayonnement absorbé dans le domaine du visible.

Exercice 4 :

1- Calculer le ϵ_{max} d'un composé dont l'absorption maximal (λ) est de 1,2. La longueur d'onde de la cellule est de 1 cm, la concentration est de 1,9 mg par 25 mL de solution et la masse moléculaire du composé est de 100g/mol.

2- Calculer le coefficient d'absorption molaire d'une solution de concentration de concentration 10^{-4} M, placée dans une cuve de 2 cm, avec $I_0=85,4$ et $I=20,3$.

3- On étudie l'absorption de la lumière par une solution renfermant deux composés A et B, leurs masses molaires sont respectivement $M_A=200$ g/mol et $M_B=400$ g/mol. Dans la solution, la concentration en composé A est de 0,05 g/L et celle en B est de 0,06 g/L. Les coefficients d'extinction molaire sont : Pour A, $\epsilon_{500}=500$ mol $^{-1}$.L.cm $^{-1}$; $\epsilon_{450}=1000$ mol $^{-1}$.L.cm $^{-1}$ et Pour B : $\epsilon_{500}=2000$ mol $^{-1}$.L.cm $^{-1}$; $\epsilon_{450}=3000$ mol $^{-1}$.L.cm $^{-1}$. L'épaisseur de la cuve est de 1 cm. Quelle sera l'absorbance de la solution à deux longueurs d'onde : 500nm et 450nm ?

Exercice 5 :

Le Lugol est un antiseptique couramment utilisé. Les indications portées sur un flacon de solution commerciale sont données dans le tableau ci-dessous.

Lugol (solution S_0)
Composition : iodine solution (eau iodée)

On se propose dans cet exercice de tracer une courbe d'étalonnage à l'aide d'un spectrophotomètre afin d'utiliser cet appareil pour déterminer le titre de la solution S_0 de Lugol.

1. Courbe d'étalonnage du spectrophotomètre

On dispose de six solutions aqueuses de diiode de concentrations molaires apportées différentes. La mesure de l'absorbance A de chaque solution a été réalisée avec un spectrophotomètre UV-visible réglé à la longueur d'onde $\lambda = 500$ nm.

Exercice 1 : Verreterie, sécurité et Risque (6,5pts)

1. Définition : Saponification et Relargage (2pts)
2. Donnez la Signification des pictogrammes suivants : (1,5pts)



A :



B :



C :

3. Nommez les verreries suivantes : (3pts)



a :



b :



c :



d :



e :



f :

EXERCICE 2: Synthèse du Savon (11,5pts)

Les savons dits « durs » ont été élaborés selon le processus chimique suivant :



Cette réaction est appelée **réaction de saponification de l'huile d'olive**;

1. A quel type de réaction (élimination, substitution, addition) appartient cette réaction ? (1pt)
2. Pourquoi peut-on dire que l'oléine appartient à la famille des triesters ? (1pt)
3. Recopier la formule de la molécule et entourer le groupe fonctionnel caractéristique de cette famille. (1pt)
4. Quel est la fonction chimique glycérol ; quel est le nom du glycérol dans la nomenclature officielle. (0,5*2=1pt)
6. L'huile d'olive utilisée a une masse volumique de 0,90 g mL⁻¹. Calculer la masse de 10,0 mL d'huile (1pt)
7. On considère que l'huile d'olive est constituée de 80% en masse d'oléine
 - 7.1. Calculer la masse d'oléine dans l'erlenmeyer en début de réaction (1pt)
 - 7.2. En déduire la quantité de matière initiale d'oléine (0,5pt)
 - 7.3. Calculer la quantité de matière initiale de soude dans l'erlenmeyer (1pt)
 - 7.4. Que contient le filtrat après la filtration ? (0,5pt)
 - 7.5. Pourquoi faut-il bien rincer le savon après la filtration ? (0,5pt)
 - 7.6. En déduire la quantité théorique de savon formé (1pt)
 - 7.7. Calculer le rendement de la réaction sachant que cette réaction a conduit à 6,5g de savon. (2pts)

$$M_{\text{oléine}} = 884 \text{ g/mol}$$

Bon courage

EXERCICE 1: (4,5pts)

EXERCICE 1. Parmi les molécules suivantes, laquelle possède un point d'ébullition le plus élevé (les classer par ordre décroissant) et expliquer votre classement. (1,5pt).

n-pentane ; 3,3-diméthylpentane ; 2-méthylpentane ; n-heptane ; 2-méthylhexane ; isopentane ; n-butane ; n-octane ; 2,2,4-triméthylpentane ; 2,2,4-triméthylhexane ; 2,2,4-triméthylheptane ; 2,2-diméthylhexane.

(Expts)

Réaction de Substitution radicalaire sur les alcanes

a) L'action du dichlore sur le butane à 180°C conduit à un mélange de dérivés monochlorés isomères de formule C_4H_9Cl . Donner le mécanisme de cette réaction et nommer les dérivés monochlorés formés ? (2pts)

b) Calculer le pourcentage de chaque isomère formé en admettant que la réactivité des hydrogènes

primaire, secondaire, primaire est : $3^\circ(5,0)$; $2^\circ(3,8)$; $1^\circ(1,0)$. (*Ippl*)

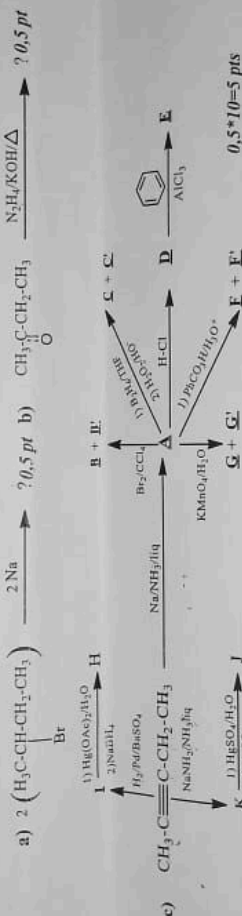
EXERCICE II: (7,5pts)
Les Alcanes, les Alcènes, les Alcynes

Les Alcanes, les Alcènes, les Alcynes

A) Décrire les tests chimiques pouvant permettre de distinguer les paires de composés suivants : (1,5pt)

a) Pent-1-yne et pent-1-ène ; b) Pent-2-yne et pentane ; c) Cyclohexane et pent-2-ène.

B) Compléter les réactions suivantes en donnant tous les produits possibles. (6pts)



EXERCICE III : (8pts) *Les Composés Aromatiques*

A) Compléter les séquences réactionnelles suivantes (en ne tenant compte que des produits majoritaires). (5,5pts)



B) Montrer comment vous pouvez synthétiser les composés suivants : (3,5pts)

d) Prop-1-yne en 2,3-diméthylbutane (0,5pt)

e) Benzène en l'acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque (1pt)

d) Hex-3-yne en propanal (0,5pt)

Bon Courage

Exercice 1 : Vrai ou Faux

- En absorption moléculaire, la Densité Optique est reliée à la concentration du soluté par la relation de Beer-Lambert : $DO = \log_{10}(I_0/I) = \epsilon \cdot l \cdot C$. Expression dans laquelle, ϵ représente le coefficient d'extinction molaire, l le trajet optique et C la concentration en soluté.
- Les substances colorées absorbent dans le domaine du visible (350-800 nm) alors que les espèces incolores n'absorbent pas dans ce domaine, par contre, elles absorbent plus ou moins dans le domaine UV (200-350 nm).
- La spectroscopie d'absorption moléculaire est basée sur l'absorption d'un rayonnement lumineux (de longueur d'onde λ) d'intensité I_0 . En appelant I , l'intensité du rayonnement transmis, Beer-Lambert a établi une loi liant la densité optique (DO) et la concentration : $DO = \log_{10} I_0/I = \epsilon \cdot l \cdot C$, expression dans laquelle ϵ représente le coefficient d'extinction molaire, l le trajet optique et C , la concentration en espèce absorbante.
- En chromatographie en phase gazeuse, la température de la colonne joue un rôle très important, ce qui justifie de placer la colonne chromatographique dans une enceinte thermostatée (Four). Une augmentation de température de 20°C conduit à une diminution de la rétention d'un facteur 2 (environ).
- En chromatographie de partage en phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et lipophile (greffons aliphatiques octadécyle), alors que la phase mobile est polaire et hydrophile (binaire acétonitrile/eau par exemple).
- En chromatographie, la résolution traduit la séparation entre deux pics consécutifs ainsi que le retour à la ligne de base.

Exercice 2 : QCM

1. Dans une chromatographie sur couche mince, l'éluant est :

- la phase mobile qui migre à travers la phase fixe
- une plaque d'aluminium recouverte d'une couche de gel de silice
- un révélateur comme des rayons ultraviolets
- une espèce chimique extraite d'un mélange naturel

2. « CCM » signifie :

- Chromatographie sur Couche Mince
- Chemistry Company of Minnesota
- Chromatographie par Capillarité Maitrisée

3. Lors d'une CCM :

- L'éluant est la phase fixe
- L'éluant migre par capillarité
- L'éluant migre par gravitation

4. Dans un chromatogramme, les taches les plus basses sont

- les plus solubles dans l'éluant
- les plus lourdes
- les moins solubles dans l'éluant

5. Le but d'une CCM peut être :

- d'identifier une espèce chimique
- de synthétiser une espèce chimique
- de doser une espèce chimique

6. La CCM peut être une alternative à l'utilisation :

- d'une chauffe ballon
- d'un chauffe plat
- d'un banc Keese
- d'un banc Kofler

Université de Garoua, Faculté des Sciences, Département de Chimie, Parcours Licence 2 Chimie
Le spectrophotomètre utilisé admet une gamme de mesures pour l'absorbance de $A_0 = 0$ à $A_{\max} = 2,00$. Parmi les espèces chimiques présentes le diode est la seule espèce qui absorbe à 500 nm. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe d'étalonnage de la Figure 1

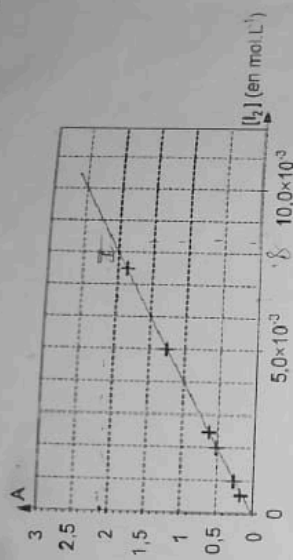


Figure 1.

a. Justifier, à partir de la courbe d'étalonnage, que les grandeurs portées sur le graphe sont liées par une relation de la forme $A = k[I_2]$.

b. On note $[I_2]_{\max}$ la concentration molaire apportée en diode au-delà de laquelle l'absorbance d'une solution de diode n'est pas mesurable par le spectrophotomètre utilisé ici.

Déterminer graphiquement la valeur de $[I_2]_{\max}$ en faisant clairement apparaître la méthode utilisée sur la Figure 1.

2. Titre du Lugol

Pour déterminer le titre en diode du Lugol, il est ici nécessaire de diluer dix fois la solution commerciale S_0 . La solution obtenue est notée S_0' . Le matériel mis à disposition est le suivant :

- bechers 50 mL, 100 mL, 250 mL ; - pipettes jaugées 5.0 mL, 10.0 mL, 20.0 mL ;

- éprouvettes graduées 10 mL, 20 mL, 100 mL ; - fioles jaugées 100.0 mL, 250.0 mL, 500.0 mL.

a. Choisir, sans justification, le matériel nécessaire pour préparer S_0' .

b. Sans modifier les réglages du spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de la solution S_0' : $A = 1,00$.

(i). Déterminer graphiquement sur la Figure 1 la S_0' ; concentration molaire apportée en diode de la solution S_0' . On fera clairement apparaître la méthode graphique utilisée.

(ii). En déduire la concentration molaire apportée cL en diode du Lugol (solution commerciale S_0)

(iii). Pourquoi a-t-il été nécessaire de diluer le Lugol (solution commerciale S_0) ?

Exercice 6 :

1. A quelle(s) longueur(s) d'onde absorbe la chlorophylle A ?

2. En déduire la couleur de la chlorophylle A.

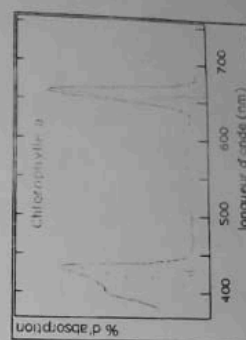
3. Une des caractéristiques spectroscopiques de la chlorophylle A est la suivante :

$$\epsilon = 111000 \text{ SI} ; \lambda = 434 \text{ nm} ; A = 0,74$$

Donner l'expression de la loi de Beer-Lambert.

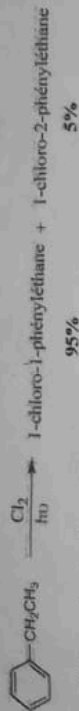
4. Quelle est l'unité du coefficient ϵ ?

5. Déterminer la concentration de la chlorophylle A dans cet échantillon sachant que la largeur de la cuve est de 1,0 cm.



EXERCICE I : (4,75pts) ALCANES ET ALCANES

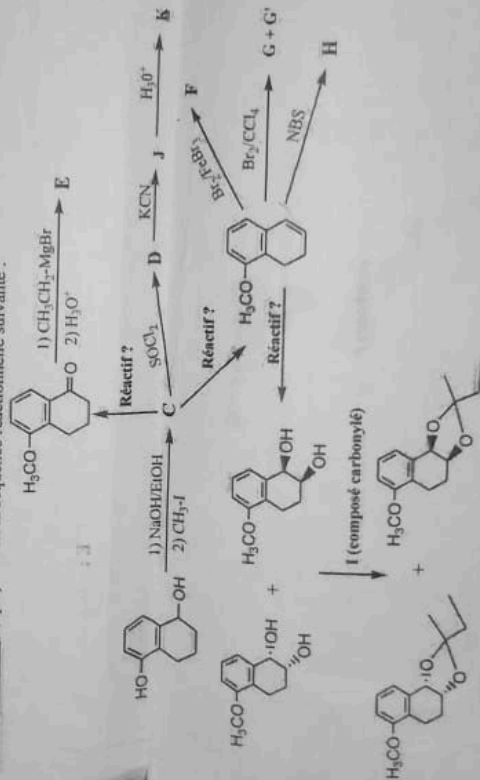
1) Expliquer la formation des produits de la réaction suivante :



- Donner le mécanisme de formation de ces deux produits ? (1pt)
- Calculer les proportions théoriques pour chaque dérivé monochloré ? (0,5pt)
- Les résultats obtenus (proportions) sont-ils ceux attendus ? pourquoi ? (0,75pt)
- Quelles sont les réactivités relatives de chaque type d'hydrogène ? que peut-on conclure ? (1pt)

2) A et B sont deux isomères cycliques qui ne comportent pas d'oxygène. Par ozonolyse réductrice, chacun d'eux conduit au même mélange constitué d'hexa-2,5-dim-1-al et de propanone dans le rapport 1/1 : identifier A et B. (1,5pt)

EXERCICE II : (5,5pts) Soit la séquence réactionnelle suivante :



Nature de fonction formée ?

- Représenter les structures C, D, E, F, G, G', H, I, J, K.
- Indiquer les réactifs nécessaires pour la formation des produits indiqués dans la séquence ?

EXERCICE III : (7,5pts) On donne la suite de réactions schématisées ci-après :

Partie 2 : Application (10 points)**Exercice 1 : Identification de la qualité d'une huile (6 points)**

Un chimiste souhaite évaluer la qualité d'une huile alimentaire (huile végétale) en laboratoire. Les tests effectués permettent de mesurer :

- L'indice d'acide,
- L'indice de saponification,
- L'indice d'iode.

Les résultats obtenus pour trois échantillons sont les suivants :

Propriété	Huile A	Huile B	Huile C
Indice d'acide	2,0 mg KOH/g	5,2 mg KOH/g	0,8 mg KOH/g
Indice de saponification	190 mg KOH/g	250 mg KOH/g	180 mg KOH/g
Indice d'iode	80 g I ₂ /100 g	120 g I ₂ /100 g	40 g I ₂ /100 g

Questions :

1. Interprétez l'indice d'acide pour chaque huile. Quelle huile semble la plus oxydée et donc de qualité inférieure ? Justifiez votre réponse. (2 points)
2. Laquelle des trois huiles contient des acides gras avec les chaînes les plus courtes ? Expliquez votre raisonnement. (1 point)
3. Classez les huiles en fonction de leur degré d'insaturation, de la plus insaturée à la moins insaturée. Quelle huile serait la plus adaptée pour une conservation prolongée ? (2 points)
4. Expliquez pourquoi huile B est moins stable et plus sensible au rancissement oxydatif. (1 point)

Exercice 2 : Relation entre la solubilité et le pHi (4 points)

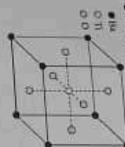
Une protéine présente un point isoélectrique (pHi) de 6,0. Vous travaillez dans un laboratoire où vous devez purifier cette protéine par précipitation.

1. Expliquez pourquoi la solubilité d'une protéine est minimale à son pHi. (1 point)
2. Vous avez une solution contenant cette protéine à un pH de 5,0. Indiquez si la protéine sera chargée positivement ou négativement, et expliquez comment cela influence son comportement dans une solution aqueuse. (2 points)
3. Proposez une méthode expérimentale pour augmenter la solubilité de cette protéine dans une solution proche de son pHi. (1 point)



Exercice 1 : QCM

On représente ci-dessous la maille élémentaire cubique du titane de Baryum, solide ionique de formule BaTi_2O_6 .



1. Identifier les valeurs de x , y et z :
 $\text{Ba}^{x=4}, \text{Ti}^{y=1}$ et $\text{O}^{z=3}$ $\text{Ba}^{x=1}, \text{Ti}^{y=1}$ et $\text{O}^{z=3}$ $\text{Ba}^{x=2}, \text{Ti}^{y=1}$ et $\text{O}^{z=6}$ $\text{Ba}^{x=8}, \text{Ti}^{y=1}$ et $\text{O}^{z=6}$

2. Dans ce solide ionique, l'élément Baryum est présent sous forme de l'ion Ba^{2+} . Sous quelle forme se trouve l'élément titane ?
 A L'ion Ti^{+} B L'ion Ti^{2+} C L'ion Ti^{3+} D L'ion Ti^{4+}

3. Chaque ion Baryum s'entoure de :
 A 4 ions titane et 8 ions oxygènes B 8 ions titane et 12 ions oxygènes
 C 8 ions titane et 16 ions oxygènes D 8 ions titane et 24 ions oxygènes

4. Chaque ion titane s'entoure de :
 A 4 ions baryum et 3 ions oxygènes B 4 ions baryum et 6 ions oxygènes
 C 8 ions baryum et 3 ions oxygènes D 8 ions baryum et 6 ions oxygènes

5. Chaque ion oxygène s'entoure de :
 A 4 ions baryum et 4 ions titane B 6 ions baryum et 6 ions titane
 C 4 ions baryum et 2 ions titane D 6 ions baryum et 6 ions titane

Exercice 2

1. Nommer les complexes suivants : $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$; $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$; $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$; $[\text{CoCl}_4]^{2-}$; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$; $[\text{Cr}(\text{CO})_6]^{0}$; $[\text{Ti}(\text{HCO}_2)_6]^{3-}$; $\text{K}_2\text{Cr}(\text{CN})_2\text{COI}$

2. Donner les formules des complexes suivants : Ion diamminetétrakis(isothiocyanato)chromate (III) ; iodotris(trifluorophosphine)nickelate(II) de lithium ; oxotétrahydrochromate (III) de potassium ; ion pentacyanocarbonylferrate (II).

Exercice 3

1- Dessiner la maille cristalline du fer γ qui adopte la structure cubique à faces centrées.

2- Combien cette maille renferme-t-elle d'atomes ?

3- Calculer la compacité CFC d'une structure CFC (modèle de sphères dures indéformables).

4- Le rayon atomique du fer γ est $R_\gamma = 129 \text{ pm}$. Calculer le paramètre a_γ de la maille cubique.

5- Evaluer le volume massique V_γ du fer γ .

Le carbone, dont le rayon atomique vaut $R_C = 77 \text{ pm}$, doit s'insérer dans les sites octaédriques des mailles cristallines de fer α ou de fer γ .

6- Où sont situés les sites octaédriques dans le fer γ ? S'agit-il d'octaèdres réguliers ?

7- Quel serait le rayon maximal $R_{M\gamma}$ d'un atome qui s'insérerait dans ce site sans déformer la structure cristalline ? Calculer $R_{M\gamma}$.

8- Que pouvez-vous en conclure sur la solubilité par insertion du carbone dans le fer γ solide ?

Données numériques : $M(\text{Fe}) = 55,85 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

CONTROLE CONTINU DU CHM2A3 (2^e 00)
ÉLÉMENTS DE PHYSIQUE POUR CHIMIE II
CHM-L2

Cours/5 points

1. Définir : Electromagnétisme et Onde électromagnétique. 1pt
2. Sur quoi est fondé l'électromagnétisme? 1pt
3. Donner l'expression de la condition de jauge de Lorentz. 1pt
4. Donner les expressions des 4 équations de Maxwell ainsi que leurs noms. 2pts

Exercice 1 : Onde plane progressive et monochromatique/6 points

Les vecteurs sont repérés dans le repère cartésien, on considère une OPPM se propageant dans un milieu, de pulsation ω et vecteur d'onde $\vec{k}$. Les champs électrique et magnétique sont donnés en notation complexe $\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$ et $\vec{B} = B_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$. En utilisant les équations de Maxwell :

1. Etablir l'équation d'onde pour le champ électrique $\vec{E}$. 3pts
2. Que devient cette équation loin des sources? 1pt
3. Dédurre l'équation d'onde et la relation de dispersion (relation entre k et ω) dans le vide. 2pts

Exercice 2 : champ électrique /7 points

On considère le champ électrique $\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - \beta x - \beta y)}$ dans le vide, α et β sont des complexes.

1. Calculer la divergence et le rotationnel de ce champ. 1pt
2. En déduire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$ qui l'accompagne. 2pts
3. calculer $\text{div}(\vec{B})$ et $\text{rot}(\vec{B})$. 2pts
4. Quelle relation doit lier α et β pour que soient satisfaites les équations de Maxwell. 2pts

Exercice 3 : Equations de Maxwell /2 points

Le champ électrique d'une onde électromagnétique se propageant dans le vide a pour composantes, en notation complexe, avec E_0 réel :

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_0 \cos\left(\frac{\pi y}{b}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ \alpha E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \end{pmatrix}$$

1. A quelle condition sur α ce champ électrique peut-il être solution des équations de Maxwell? 2pts

« Si vous ne construisez pas vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour construire les siens. »

1. Déterminer Kerf et en déduire la nature de f
2. Déterminer la polynôme caractéristique de la matrice A
3. La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui donner une matrice diagonale de A
4. Déterminer les ensembles des valeurs propres.

EXERCICE 7

Soit $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $E_1 = \{x \in \mathbb{R}^3, u(x) = x\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ dont on donnera une base α .
2. Soient $b = (0, 1, 1)$ et $c = (1, 1, 2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Calculer $u(b)$ et $u(c)$.
3. Montrer que $\beta' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
4. Déterminer la matrice de passage P de β et β' .
5. Calculer P^{-1} .
6. Déterminer la matrice D de u dans la base β' .

EXERCICE 8

Soit $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $E_1 = \{x \in \mathbb{R}^3, u(x) = x\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ dont on donnera une base α .
2. Soient $b = (0, 1, 1)$ et $c = (1, 1, 2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Calculer $u(b)$ et $u(c)$.
3. Montrer que $\beta' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
4. Déterminer la matrice de passage P de la base canonique à la base β' .
5. Calculer P^{-1} .
6. Déterminer la matrice D de u dans la base β' .
7. Donner la relation entre A, P et D.
8. Calculer A^n $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 9 Définir les champs de gradients des fonctions suivantes:

1. $f(x, y) = e^{3x} \cos(4y)$
2. $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$
3. $f(x, y) = xy^2 - yz^3$
4. $f(x, y) = x \ln(y - z)$

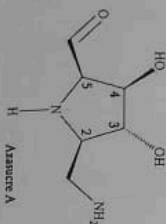


Exercice 1: Spectroscopie (04,5pts)

- Définir : Effet bathochrome, Effet hypsochrome (0,5*3=1,5pts)
- Donner les transitions électroniques dans les composés suivants : Ethylène (C=C), Ethanal (C=O) (0,5*2=1pt)
- En spectre IR on distingue quatre régions principales à savoir : 4000-2500 cm^{-1} , 2500-1900 cm^{-1} , 1900-1500 cm^{-1} et 500-200 cm^{-1} . Donner deux groupes ou fonctions de molécule caractéristiques de chaque zone (0,5*4=2pts)

Exercice 2: Stéréochimie (10,5pts)

II.1. Les azasucres sont des hétérocycles azotés analogues aux sucres. Ce sont des inhibiteurs de certaines enzymes (glycosidases et glycotransférases), et certains permettent de réduire l'activité des cellules cancéreuses.

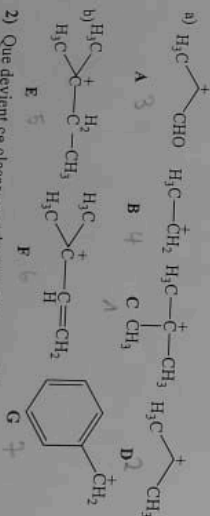


- Donner la formule brute de A. (0,5pt)
- Identifier toutes les fonctions chimiques présentes dans A. (0,25*4=1pt)
- Déterminer le nombre de carbones asymétriques dans cette molécule. En déduire le nombre de stéréoisomères de configuration que possède A ? (1*2=2pts)
- Donner le descripteur stéréochimique de l'atome de carbone asymétrique 5 de A (préciser les ordres de priorité des groupes selon Cahn, Ingold et Prelog (C.I.P.)) (2pts)

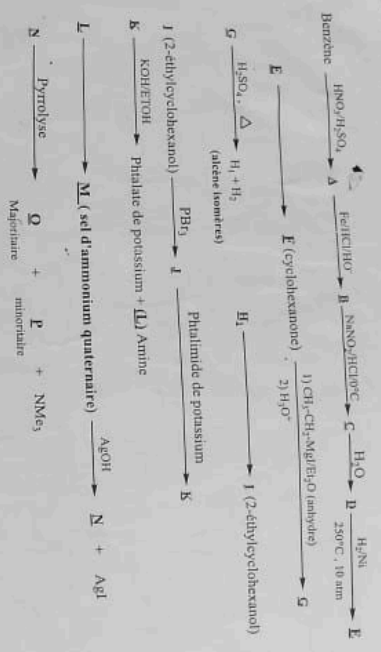
- 2) On veut mesurer le pouvoir rotatoire spécifique, α_D , d'une substance inconnue. On a rempli un tube polarimétrique de 20 cm de long d'une solution à C = 50 g L^{-1} de cette substance. A l'aide d'un polarimètre de Laurent, on a pu mesurer un pouvoir rotatoire $\alpha = -9,2^\circ$.
- Cette substance est-elle dextrogyre ou lévogyre ? (0,5*2=1pt)
 - Déterminer le pouvoir rotatoire spécifique de cette substance. (2pts)
 - Quelle serait la concentration d'une solution de cette même substance dont le pouvoir rotatoire serait $\alpha' = -14,8^\circ$. (2pts)

Exercice 3: Effets électroniques (5pts)

- 1) Pour chaque série, classer par ordre de stabilité décroissante les carbocations suivants : (2,5pts)



- 2) Que devient ce classement lorsque l'on considère les carbanions correspondants ? (2,5pts)



On demande:

- 1) De préciser pour chaque réaction les conditions réactionnelles et la structure des produits formés et le nom systématique complet du produit obtenu. (4,25pts)
- 2) Pour les réactions suivantes, on indiquera à l'aide de flèches, les transferts électroniques et on précisera de quel type de réaction il s'agit (AN, SN, SE, E, etc...): a) benzène $\rightarrow$ A ; b) F $\rightarrow$ E ; c) J $\rightarrow$ K. (0,75pt)
- 3) L est une amine : à quelle classe appartient-elle ? Décrivez un test permettant de distinguer les différentes classes d'amine (utiliser les équations chimiques pour illustrer ce test). L'appliquer à L. (1,75pt)
- 4) Donner le nom de la réaction de L $\rightarrow$ M et de N $\rightarrow$ Q. (0,75pt)

EXERCICE IV : (3,75pts) Synthèse : Montrer comment vous pouvez synthétiser en plusieurs étapes les composés suivants :

- 1) Hexa-2,4-diène à partir de prop-1-yne (seule source de de carbone) (0,5pt)
- 2) Aspirine à partir du benzène (0,75pt)
- 3) 2,4-diméthylcyclopentanone à partir de 2,4-diméthylcyclohexanol (1pt)
- 4) Ethanamine à partir de l'éthanol (0,75pt)
- 5) Acide benzoïque à partir de l'aniline (0,75pt)

NB : Le Travail est manuscrit et individualisé



Travaux dirigés

✓ EXERCICE 1

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $f(x,y) = (-x+2y, x+(3-y)y)$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Donner l'expression analytique de f .
3. Calculer l'image de $\vec{p}(1, -3)$.
4. Déterminer la matrice A associée à f .

✓ EXERCICE 2

Soit f un endomorphisme du plan vectoriel E , défini sur les vecteurs de base par $f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = 4\vec{i} + 2\vec{j}$.

1. Déterminer la matrice M associée à f .
2. Déduire analytiquement dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ cette application.
3. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im} f$.
4. La matrice M est-elle inversible? si oui déterminer M^{-1} .

✓ EXERCICE 3

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $B' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ tels que $e'_1 = e_1 - e_2 + e_3$, $e'_2 = e_1 + e_2 - e_3$ et $e'_3 = e_1 - e_3$.

1. Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer P , la matrice de passage de B à B' .
3. Déterminer de deux manières différentes P^{-1} .

✓ EXERCICE 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs propres associées à A .
2. Déterminer les vecteurs propres associés à chaque valeur propre.

✓ EXERCICE 5

Soit $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -8 & -3 & -4 \\ 6 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -2 & 11 & -2 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$. Mêmes questions qu'à l'exo 14.

✓ EXERCICE 6

Soit E un espace vectoriel, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de E et f un endomorphisme de E défini par:
 $f(\vec{i}) = 3\vec{i} + \vec{k}$, $f(\vec{j}) = -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ et $f(\vec{k}) = \vec{i} + 3\vec{k}$.

$$5. f(x, y, z) = xy^2 - yz^2$$

$$6. f(x, y, z) = xyz \sin(xy)$$

Exercice 10 Définir les champs de gradients des fonctions suivantes:

$$1. f(x, y) = x^2 - \frac{1}{2}y^2$$

$$2. f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$$

Exercice 11 Calculer le gradient des fonctions suivantes:

$$1. f_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^4$$

$$2. f_2(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$$

$$3. f_3(x, y, z) = e^x \sin y \ln z$$

Exercice 12 Calculer la divergence des fonctions vectorielles suivantes:

$$1. \vec{f}_1 = x^2 \vec{i} + 3xz^2 \vec{j} - 2xz \vec{k}$$

$$2. \vec{f}_2 = xy \vec{i} + 2yz \vec{j} + 3zx \vec{k}$$

$$3. \vec{f}_3 = y^2 \vec{i} + (2xy + z^2) \vec{j} + 2yz \vec{k}$$

Exercice 13 Déterminer le rotationnel des fonctions vectorielles de l'exercice précédent.

Exercice 14 Calculer le laplacien des fonctions suivantes:

$$1. f_1(x, y, z) = x^2 + 2xy + 3z + 4$$

$$2. f_2(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z$$

$$3. f_3(x, y, z) = e^{-3x} \sin(4y) \cos(3z)$$

$$4. \vec{f}_4 = x^2 \vec{i} + 3xz^2 \vec{j} - 2xz \vec{k}$$

Exercice 15 On rappelle qu'on dit qu'un champ de vecteurs F dérive d'un potentiel scalaire s'il existe un champ scalaire f tel que $F = \text{grad}(f)$. Montrer que les champs suivants dérivent d'un potentiel scalaire, et déterminer tous les potentiels scalaires dont ils dérivent.

$$1. F(x, y, z) = (2xy + z^3, x^2, 3xz^2), \text{ défini sur } \mathbb{R}^3.$$

$$2. F(x, y) = \left(-\frac{y}{(x-y)^2}, \frac{x}{(x-y)^2} \right) \text{ défini sur } U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > y\}.$$

Exercice 16

1. Vérifier que la divergence d'un rotationnel est toujours nulle. Vérifier-le pour la fonction $\vec{f}_1$ de l'exercice 12.

2. Montrer que le rotationnel d'un gradient est toujours nul. Vérifier le pour la fonction f_1 de l'exercice 11.

$$3. f_3(x, y, z) = e^{-3x} \sin(4y) \cos(3z)$$

$$4. \vec{f}_4 = x^2 \vec{i} + 3xz^2 \vec{j} - 2xz \vec{k}$$



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE GAROUA

B.P.: 346 Garoua

Courriel: rectorat@univ-garoua.cm

FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

P.O. Box 346 Garoua

E-mail: rectorat@univ-garoua.cm

FACULTY OF SCIENCE



DEPARTEMENT DE CHIMIE

Année académique 2024/2025

UE Biochimie Générale

Enseignant : Dr Kosini

Examen Session Normale

Code CHM263

Date : 24 janvier 2025 ; Durée : 2h

Lisez attentivement l'énoncé et répondez

Partie 1 : QCM (5 points)

Indiquez la réponse correcte pour chaque question. Une seule réponse est correcte.

1. Quel est le monosaccharide qui compose principalement le glycogène ? a) Glucose ; b) Fructose ; c) Galactose ; d) Ribose. ✓
2. Quelle est la structure générale d'un acide aminé ? a) Un groupe amine et un groupe alcool ; b) Un groupe carboxyle et un groupe amine ; c) Un groupe amine et un groupe méthyle ; d) Un groupe carboxyle et un groupe thiol. ✓
3. Quel type de liaison est responsable de la structure secondaire des protéines ? a) Liaison covalente ; b) Liaison hydrogène ; c) Liaison peptidique ; d) Interaction hydrophobe. ✓
4. Parmi les molécules suivantes, laquelle est un sucre réducteur ? a) Saccharose ; b) Fructose ; c) Amidon ; d) Cellulose. ✓
5. Quel est le rôle principal des lipides dans la membrane cellulaire ? a) Production d'énergie ; b) Stockage des informations génétiques ; c) Formation d'une barrière sélective ; d) Synthèse des protéines. ✓
6. Quelle est la particularité des enzymes ? a) Elles augmentent l'énergie d'activation d'une réaction ; b) Elles catalysent les réactions en abaissant l'énergie d'activation ; c) Elles sont consommées lors de la réaction ; d) Elles inhibent les réactions chimiques. ✓
7. La myoglobine est une protéine qui : a) Transporte l'oxygène dans le sang ; b) Stocke l'oxygène dans les muscles ; c) Catalyse des réactions biochimiques ; d) Synthétise des acides aminés. ✓
8. Dans une solution aqueuse, les acides aminés peuvent se comporter comme : a) Un acide uniquement ; b) Une base uniquement ; c) Un ampholyte ; d) Un solvant. ✓
9. Quelle propriété distingue les acides gras saturés des acides gras insaturés ? a) La longueur de la chaîne carbonée ; b) La présence de doubles liaisons ; c) Leur capacité à former des micelles ; d) Leur solubilité dans l'eau. ✓
10. Le point isoélectrique d'une protéine correspond à : a) Le pH auquel la protéine est la plus soluble ; b) Le pH auquel la charge nette de la protéine est nulle ; c) Le pH auquel la protéine est dénaturée ; d) Le pH auquel la protéine est inactive. ✓

PARTIE B : PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

Exercice 1(6pts):

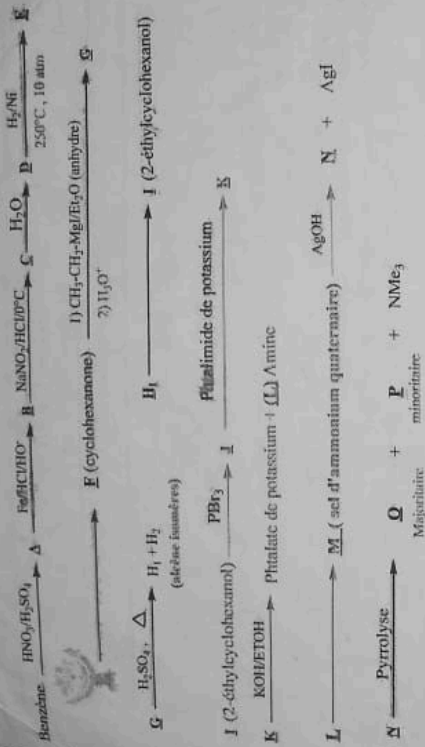
Une centrale à biogaz est installée dans les champs de riz pour alimenter la ville de Béka dans le Département du Faro. Après la récolte, tout le reste est utilisé pour produire le biogaz. La puissance installée est de 12MW et la centrale fonctionne 12 heures de temps par jour.

- 1) Quelle est la valeur du courant à la sortie du générateur si la ddp entre phase et neutre est de 400V ?
- 2) Pour transporter l'énergie jusqu'à la ville de Béka, on baisse le courant au $1/10^6$, trouver les caractéristiques du transformateur à utiliser.
- 3) Quelle est la valeur de la tension en ligne
- 4) Sachant que le système est triphasé, quelle est la longueur totale des fils conducteurs à utiliser
- 5) Combien de poteau en béton devra ton construire pour cela ?

Exercice 2 (4pts)

Un transformateur comporte 2000 spires au primaire et 4000 au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 15 kV et est traversé par une intensité de 8A.

- 1) Calculer le rapport de transformation m.
- 2) Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?
- 3) Calculer la tension au secondaire et l'intensité qui le traverse.



On demande:

- 1) De préciser pour chaque réaction les conditions réactionnelles et la structure des produits formés et le nom systématique complet du produit obtenu. (4,25pts)
- 2) Pour les réactions suivantes, on indiquera à l'aide de flèches, les transferts électrochromiques et on précisera de quel type de réaction il s'agit (AN, SN, SE, E, etc....): a) benzène $\rightarrow$ **A**; b) **F** $\rightarrow$ **E**; c) **J** $\rightarrow$ **K**. (0,75pt)
- 3) **L** est une amine; à quelle classe appartient-elle? Décrire un test permettant de distinguer les différentes classes d'amine (utiliser les équations chimiques pour illustrer ce test). L'appliquer à **L**. (1,75pt)
- 4) Donner le nom de la réaction de **L** $\rightarrow$ **M** et de **N** $\rightarrow$ **O**. (0,75pt)

EXERCICE IV: (3,75pts) Synthèse: Montrer comment vous pouvez synthétiser en plusieurs étapes les composés suivants:

- 1) Hexa-2,4-diène à partir de prop-1-yne (seule source de carbone) (0,5pt)
- 2) Aspirine à partir du benzène (0,75pt)
- 3) 2,4-diméthylcyclopentanone à partir de 2,4-diméthylcyclohexanol (1pt)
- 4) Ethanamine à partir de l'éthanal (0,75pt)
- 5) Acide benzoïque à partir de l'aniline (0,75pt)

NB: Le Travail est manuscrit et individuel